TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve	: ☐ Devoir	☒ Examen session principale	
Matière	: **Système de Gestion de Base de Données**		
Année Universitaire	: 2021-2022	**Semestre**	: 1
Classe	: **TIC1**		
Documents	: ☐ Autorisés	☒ Non autorisés	
Date	: **14/01/2022**	**Durée**	: 1h 30mn
Nombre de pages	: **2**		

Exercice 1 :

Le propriétaire d'un cirque souhaite informatiser une partie de la gestion de ses spectacles.

Les membres du personnel du cirque sont caractérisés par un numéro CIN, leur nom, leur prénom, leur date de naissance et leur salaire.

On souhaite stocker les pseudonymes des artistes et le numéro du permis de conduire des chauffeurs de poids lourds. Les artistes sont susceptibles d'assurer plusieurs numéros, chaque numéro étant caractérisé par un code, son nom, le nombre d'artistes présents sur scène et sa durée.

De plus, on souhaite savoir l'instrument utilisé pour les numéros musicaux, l'animal concerné par les numéros de dressage et le type des acrobaties (équilibrisme, trapèze volant, …).

Par ailleurs, chaque numéro peut nécessiter un certain nombre d'accessoires caractérisés par un numéro de série, une désignation, une couleur et un volume.

On souhaite également savoir, individuellement, quels artistes utilisent quels accessoires.

Pour terminer, les accessoires sont rangés après chaque spectacle dans des camions caractérisés par leur numéro d'immatriculation, leur marque, leur modèle et leur capacité (en volume).

Selon la taille du camion, une équipe plus ou moins nombreuse de chauffeurs lui est assigné (en général de 1 à 3 chauffeurs).

Travail demandé :

1. Proposer un schéma conceptuel en utilisant le modèle Entité-Association.

Scanné avec CamScanner

TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Exercice 2 :

Soit le schéma relationnel qui représente « La gestion d'une agence de location »

Individu (n°identité, Nom, Prénom, DateNaissance, N°téléphone)

Locations (N°location, DateDébut, DateFin, #n°identité,#N°logement)

TypeLogement (Typelogement, charges forfaitaire)

Logements (N°logement, Adresse, Superficie, Loyer,#Typelogement,#Id_quartier)

Communes (Id_Commune, Nom commune, Distance agence, Nombre d'habitants)

Quartiers (Id_quartier, Nom quartier, #Id_Commune)

Traduire en algèbre relationnel les requêtes suivantes :

1. Donner la liste des individus (Nom, Prénom) dont le logement a eu lieu dans l'adresse 'Rue Pierre Qury'.
2. Afficher les individus qui ont effectués des locations entre le 10/10/2021 et le 31/12 de l'année en cours.
3. Donner les noms des individus qui ont loué des logements dans le quartier « XX ».
4. Afficher les individus (n°identité, Nom, Prénom, DateNaissance) qui ont essayé tous les types de logements.

Traduire en SQL les requêtes suivantes :

1. Donner le nombre d'individus par logement en affichant l'adresse du logement qui possède plus que 100 clients.
2. Afficher les logements (N°logement, Typelogement) dont le loyer dépasse les locations des clients 'Ben Brahim Mohamed Ali' et 'Triki Salma'.
3. Afficher la liste des logements qui ont réalisé des locations avec des individus pour des logements dont le prix du loyer est le même du loyer de l'individu n° Id010.
4. Donner les noms des individus qui ont loué des logements dans le quartier « XX ».

Scanné avec CamScanner